Ściąga 2 – cały projekt wytłumaczony od zera

Do nauki „na zapas": żeby odpowiedzieć na każde pytanie o hamulce, nawet o rozdziały, których jeszcze nie oddajesz.

> **Złota zasada na zajęciach:** jeśli pyta o coś z dalszych rozdziałów, odpowiadasz krótko z tej ściągi i dodajesz: „To szczegółowo opisuję w rozdziale X, który teraz opracowuję". Brzmi to jak ktoś, kto ma plan i rozumie temat.

1. Jak działa hamulec tarczowy (podstawa wszystkiego)

Naciskasz pedał → **pompa hamulcowa** wytwarza ciśnienie płynu → płyn przewodami trafia do **zacisku** → **tłoczek** w zacisku dociska **klocki** do obracającej się z kołem **tarczy** → tarcie zamienia energię ruchu w ciepło → auto zwalnia.

Serwo (wspomaganie) wykorzystuje podciśnienie z silnika, żeby zmniejszyć siłę potrzebną na pedale. **ABS** nie dopuszcza do zablokowania kół, **EBD** rozdziela siłę między przód i tył.

Dlaczego przód jest ważniejszy: przy hamowaniu ciężar auta przenosi się do przodu, więc przednie koła robią zwykle większość pracy (ok. 60–70%). Dlatego z przodu są większe tarcze i są wentylowane.

2. Zacisk hamulcowy – pływający czy stały

Zacisk pływający (jak w Corolli E12)

- Ma **tłoczek tylko z jednej strony** – od wewnątrz auta (w Corolli jeden tłoczek).
- Korpus zacisku jest osadzony na **dwóch sworzniach prowadzących** w **jarzmie** (jarzmo jest przykręcone do zwrotnicy i się nie rusza).
- Działanie: tłoczek dociska **klocek wewnętrzny**, a siła reakcji **przesuwa korpus** na sworzniach i ten dociska **klocek zewnętrzny**. Zacisk „pływa" na sworzniach – stąd nazwa.

Dlaczego się go stosuje (zalety): tani i prosty w produkcji, mało części i uszczelnień, mało miejsca od strony koła (od zewnątrz nie ma tłoczka, więc mieści się pod felgą), płyn jest tylko po stronie wewnętrznej, czyli dalej od gorącej tarczy. Dlatego jest **standardem w zwykłych samochodach osobowych**.

Wady: sworznie muszą być czyste i nasmarowane – jak się zapieką, zacisk nie „pływa", klocek wewnętrzny zużywa się szybciej niż zewnętrzny i auto ściąga przy hamowaniu. **To jest dokładnie przypadek w moim projekcie** (rozdział 4).

Zacisk stały (dla porównania)

- Korpus się nie rusza, tłoczki są **po obu stronach tarczy** (2, 4, 6 i więcej tłoczków).
- Zalety: równy docisk obu klocków, większa sztywność i skuteczność, lepiej znosi duże obciążenia.
- Wady: drogi, większy i cięższy, więcej uszczelnień. Stosowany w autach sportowych i mocnych (np. Brembo).

> Jedno zdanie: „W Corolli jest zacisk pływający, jednotłoczkowy – tani i prosty, standard w autach osobowych. Wymaga sprawnych sworzni prowadzących, inaczej klocki zużywają się nierówno."

3. Elementy hamulca przedniego Corolli (rozdział 2.2)

Element	Po co jest	Co z nim robię przy naprawie
Klocki (2 na koło)	trą o tarczę	**wymieniam zawsze, kompletem na oś**
Płytka wskaźnika zużycia	blaszka na klocku – piszczy, gdy klocek jest zużyty	przy montażu skierowana do góry
Podkładki przeciwpiskowe nr 1 i 2	tłumią drgania i piski	smaruję i zakładam ponownie (albo nowe)
Płytki podporowe (2)	prowadzą klocki w jarzmie	sprawdzam: sprężystość, pęknięcia
Sworznie prowadzące z osłonami	po nich przesuwa się zacisk	sprawdzam, czyszczę, smaruję
Korpus z tłoczkiem	dociska klocek wewnętrzny	sprawdzam osłonę i szczelność, cofam tłoczek
Jarzmo	trzyma zacisk na zwrotnicy	nie odkręcam, tylko czyszczę
Tarcza wentylowana	powierzchnia cierna	mierzę grubość i bicie

4. Tarcze hamulcowe

- **Pełne** – jeden lity krążek. Tańsze, gorzej oddają ciepło. Zwykle z tyłu.
- **Wentylowane** – dwie warstwy połączone żeberkami, w środku kanały, przez które przepływa powietrze i chłodzi tarczę. **Corolla E12 ma je z przodu**: Ø 255 mm, grubość 25,0 mm, minimum 23,0 mm.
- **Nawiercane / nacinane** – z otworami lub rowkami, odprowadzają gazy i wodę. Głównie w autach sportowych.
- Materiał: zwykle **żeliwo szare** (dobrze przewodzi ciepło, tłumi drgania, jest tanie).

Kiedy wymieniam tarczę: grubość poniżej 23,0 mm, bicie powyżej 0,05 mm (jeśli łożysko i piasta są dobre, można ją przetoczyć), głębokie rowki, pęknięcia, niebieskie przebarwienia od przegrzania. **Zawsze kompletem na oś.**

Bicie tarczy = czy tarcza „faluje” przy obrocie. Mierzę czujnikiem zegarowym 10 mm od krawędzi, obracając tarczę o pełny obrót. Za duże bicie → drgania pedału i kierownicy.

5. Klocki hamulcowe

Budowa: stalowa **płyta nośna** + przyklejona **okładzina cierna** + **podkładka przeciwpiskowa** z tyłu + **wskaźnik zużycia**.

Wskaźnik zużycia:

- **mechaniczny (akustyczny)** – blaszka, która przy zużytej okładzinie ociera o tarczę i piszczy. **Taki jest w Corolli E12.**

- **elektroniczny** – przewód w klocku; po starciu obwód się przerywa i zapala się kontrolka (np. Golf VII ze wzoru).

Rodzaje mieszanek okładzin:

- **organiczne (NAO)** – ciche, mało pyłu, szybciej się zużywają,
- **niskometaliczne / półmetaliczne** – dobra skuteczność i odporność na temperaturę, więcej pyłu i hałasu (najpopularniejsze w Europie),
- **ceramiczne** – ciche, trwałe, mało pyłu, droższe.

Klocki w moim projekcie: np. TRW GDB3288 – 131,7 × 57,4 × 17,8 mm, z akustycznym wskaźnikiem zużycia. Okładzina nowa **11,0 mm**, minimum **1,0 mm** (wg Toyoty).

Dlaczego kompletem na oś: nowe i stare klocki mają inną grubość i tarcie → różna siła hamowania lewo/prawo → auto ściąga.

Docieranie: przez pierwsze 150–200 km nie hamować gwałtownie, żeby klocki „ułożyły się" na tarczy.

6. Diagnostyka – objawy (rozdział 4)

Objaw	Przyczyna	Jak sprawdzam
Pisk przy hamowaniu	wskaźnik zużycia ociera o tarczę	suwmiarka – okładzina min. 1,0 mm
Metaliczny zgrzyt	okładzina starta, metal o metal	oględziny, pomiar tarczy
Drgania pedału / kierownicy	bicie tarczy	czujnik zegarowy – max 0,05 mm
Ściąganie w bok	zapieczony sworzeń lub tłoczek	stanowisko rolkowe, przesuw sworzni
Długi skok pedału	zużyte klocki, wyciek, powietrze w układzie	odległość rezerwowa pedału > 70 mm
Klocek wewn. zużyty bardziej niż zewn.	zacisk się nie przesuwa	kontrola sworzni i osłon

Mój przypadek (założenie projektowe): klient zgłasza pisk i ściąganie w lewo. Pomiary: lewy klocek wewnętrzny 0,9 mm (poniżej granicy), lewe sworznie stawiają opór, tarcze 24,2 i 24,4 mm, bicie 0,02–0,03 mm (w normie). **Decyzja:** wymieniam klocki kompletem, czyszczę i smaruję lewe sworznie, tarcze zostają.

Karta weryfikacji dzieli części na: **dobra** (zostaje), **do naprawy** (czyszczenie, smarowanie), **do wymiany**.

7. Wymiary, momenty, klucze (rozdział 3) – NA PAMIĘĆ

Co	Wartość	Przyrząd / klucz
Okładzina klocka	11,0 mm / min. 1,0 mm	suwmiarka
Grubość tarczy	25,0 mm / min. 23,0 mm	mikrometr
Bicie tarczy	max 0,05 mm	czujnik zegarowy
Śruby zacisku	**34,3 N·m**	nasadka 13 mm, kontra klucz 17 mm
Nakrętki kół	**103 N·m**, na krzyż	nasadka 21 mm
Śruby jarzma (przy tarczach)	106,8 N·m	–
Wysokość pedału	134,9–144,9 mm (manual)	linijka
Luz pedału	1–6 mm	linijka
Odległość rezerwowa pedału	> 70 mm przy 490 N	linijka

Dlaczego kontra kluczem 17: sworzeń kręciłby się razem ze śrubą i niszczył gumową osłonę.

Dlaczego klucz dynamometryczny: za słabo – śruba się poluzuje, za mocno – zerwiesz gwint.

8. Smary i płyn

- **Sworznie:** smar litowy na bazie glikolu (wskazany przez Toyotę). **Nie mineralny** – mineralny niszczy gumę, osłony puchną i sworzeń się zapieka.
- **Podkładki przeciwpiskowe:** smar do hamulców tarczowych. **Styki klocek–jarzmo:** pasta przeciwpiskowa.
- **Piasta (pod felgę):** smar miedziany – felga nie przywiera.
- **Nigdy smaru na okładzinę i tarczę** – spada tarcie, auto gorzej hamuje.
- **Płyn DOT 3** – higroskopijny (chłonie wodę z powietrza), przez co z czasem spada jego temperatura wrzenia. Minimalne temperatury wrzenia: DOT 3 – 205 °C świeży / 140 °C z wilgocią, DOT 4 – 230 / 155 °C, DOT 5.1 – 260 / 180 °C. Niszczy lakier.
- **Po co odkręcam korek zbiornika:** przy cofaniu tłoczka płyn wraca do zbiornika – nie rośnie ciśnienie i widzę, czy się nie przelewa.

9. Przebieg naprawy w skrócie (rozdział 6 – karta, 32 czynności)

1. **Przygotowanie:** korek zbiornika, kliny, poluzowanie nakrętek (21 mm), podniesienie na kozły.
2. **Demontaż:** koło, czyszczenie, śruby zacisku (13 mm + kontra 17 mm), zacisk na haku (nie na przewodzie!), klocki, płytki podporowe.
3. **Weryfikacja:** pomiar okładzin, płytek, grubości i bicia tarczy, sworzni i osłon.
4. **Przygotowanie do montażu:** czyszczenie jarzma, smarowanie sworzni, cofnięcie tłoczka przyrządem, przygotowanie klocków, odtłuszczenie tarczy.
5. **Montaż:** klocki, zacisk 34,3 N·m, smar miedziany na piastę, druga strona osi, koło 103 N·m.
6. **Końcowe:** pompowanie pedałem, poziom płynu, pomiar pedału, kliny.
7. **Kontrola jakości** (rozdział 7).

Dlaczego nie trzeba komputera: brak elektrycznego hamulca postojowego (EPB), wskaźnik zużycia jest mechaniczny, tłoczek przedni cofa się ręcznym przyrządem. W autach z EPB trzeba testerem wprowadzić tryb serwisowy, żeby cofnąć tylne tłoczki.

Cofanie tłoczka: z przodu tłoczek się **wciska**. Z tyłu (gdy hamulec ręczny działa przez zacisk) tłoczek często trzeba **wkręcać** specjalnym przyrządem albo cofać elektrycznie (EPB).

10. Stanowisko rolkowe i kontrola jakości (rozdział 7)

Co to jest

Urządzenie jak na stacji kontroli pojazdów. Auto wjeżdża jedną osią na **dwie pary rolek** (lewe i prawe koło osobno). **Silniki elektryczne obracają rolki**, a z nimi koła, z małą prędkością (kilka km/h). Kierowca naciska hamulec, a urządzenie **mierzy siłę hamowania każdego koła osobno** – czujnik mierzy, jak mocno hamujące koło „stawia opór" silnikowi. Dodatkowa mała rolka wykrywa poślizg koła i zatrzymuje pomiar, żeby nie zniszczyć opony.

Co badam i jakie są wymagania

- **Wskaźnik skuteczności hamowania** = suma sił hamowania wszystkich kół ÷ ciężar auta z DMC × 100%. Wymagane **co najmniej 50%** dla aut zarejestrowanych przed 28.07.2010 (Corolla E12), dla nowszych 58%. Dla Corolli: 0,5 × 1655 kg × 9,81 m/s² ≈ **8,12 kN** – tyle co najmniej muszą dać razem wszystkie koła.
- **Różnica sił hamowania kół jednej osi** = (większa − mniejsza) ÷ większa × 100%. Dopuszczalne **maksymalnie 30%**. Po mojej naprawie sworzni to pokazuje, czy ściąganie zniknęło.
- Stanowisko pokazuje też **owalizację**, czyli wahania siły w czasie jednego obrotu koła – wskazuje na bicie tarczy.

Uwaga: pusty samochód może blokować koła wcześniej, niż osiągnie wymaganą siłę. Wtedy przepisy pozwalają policzyć wskaźnik z nacisku na pedał (wskaźnik obliczeniowy).

Kontrola jakości – całość

1. **Statyczna:** wysokość, luz i rezerwa pedału, poziom płynu, szczelność, czy koła kręcą się swobodnie, momenty nakrętek.
2. **Stanowisko rolkowe:** siły L/P, różnica ≤ 30%, skuteczność ≥ 50%.
3. **Jazda próbna:** nie ściąga, nie piszczy, pedał twardy.
4. Wynik zapisuję w **protokole** – auto wydaję tylko, gdy wszystko „spełnia".

11. Typowe błędy (rozdział 8)

Błąd	Skutek
Odkręcanie śruby bez kontry sworznia	zniszczona osłona → zapieczony sworzeń
Zacisk wiszący na przewodzie	uszkodzony przewód, wyciek
Wciśnięcie pedału bez zacisku	tłoczek wypada, wyciek płynu
Smar na okładzinie	auto słabo hamuje
Smar mineralny na sworzniach	spuchnięte gumy, ściąganie
Brak pomiaru tarczy	nowe klocki na zużytej tarczy, drgania
Klocki tylko z jednej strony	ściąganie
Bez klucza dynamometrycznego	zerwany gwint albo poluzowanie
Ruszenie bez pompowania pedałem	przy pierwszym hamowaniu brak hamulca

12. Koszty (rozdział 9)

Wariant	Klocki	Robocizna 1,0 h	Razem brutto
Ekonomiczny	Ridex – 79,99 zł	246 zł	ok. 326 zł
Standardowy (wybrany)	TRW GDB3288 – 137 zł	246 zł	**383 zł**
Premium	ATE – 206,99 zł	246 zł	ok. 453 zł

Stawka 200 zł netto/h (246 zł brutto). Wniosek: robocizna to większość kosztu, więc najtańsze klocki niewiele oszczędzają.

13. Trudniejsze pytania – gotowe odpowiedzi

Dlaczego z przodu tarcze wentylowane, a z tyłu pełne albo bębny?

Przód hamuje dużo więcej, bo ciężar przenosi się do przodu, więc potrzebuje lepszego chłodzenia.

Czym różni się zacisk pływający od stałego?

Pływający ma tłoczek tylko od wewnątrz i przesuwa się na sworzniach. Stały się nie rusza i ma tłoczki po obu stronach. Pływający jest tańszy i prostszy, stały skuteczniejszy.

Skąd wiadomo, że sworzeń jest zapieczony?

Klocek wewnętrzny zużyty bardziej niż zewnętrzny, auto ściąga, zacisk ręcznie nie przesuwa się swobodnie.

Co jeśli tarcza ma mniej niż 23 mm?

Wymiana obu tarcz na osi; odkręcam wtedy też jarzmo (106,8 N·m) i sprawdzam bicie nowej tarczy.

Dlaczego 50%, a nie 58%?

58% dotyczy aut zarejestrowanych po 28 lipca 2010 r., a Corolla E12 to lata 2001–2007.

Jak działa stanowisko rolkowe?

Rolki napędzane silnikiem kręcą kołami, kierowca hamuje, czujnik mierzy siłę hamowania każdego koła osobno. Z tego liczę skuteczność i różnicę lewo–prawo.

Co to jest DOT 3 i czemu się go wymienia?

Płyn hamulcowy, który chłonie wodę z powietrza – z czasem spada jego temperatura wrzenia i hamulce mogą słabnąć przy mocnym grzaniu.

Dlaczego po wymianie pompuje się pedał?

Tłoczek był cofnięty – trzeba go dosunąć z klockami do tarczy, inaczej pierwsze hamowanie nic nie da.

Co to jest jarzmo?

Stały uchwyt przykręcony do zwrotnicy, w którym siedzą klocki i po którym na sworzniach przesuwa się zacisk.